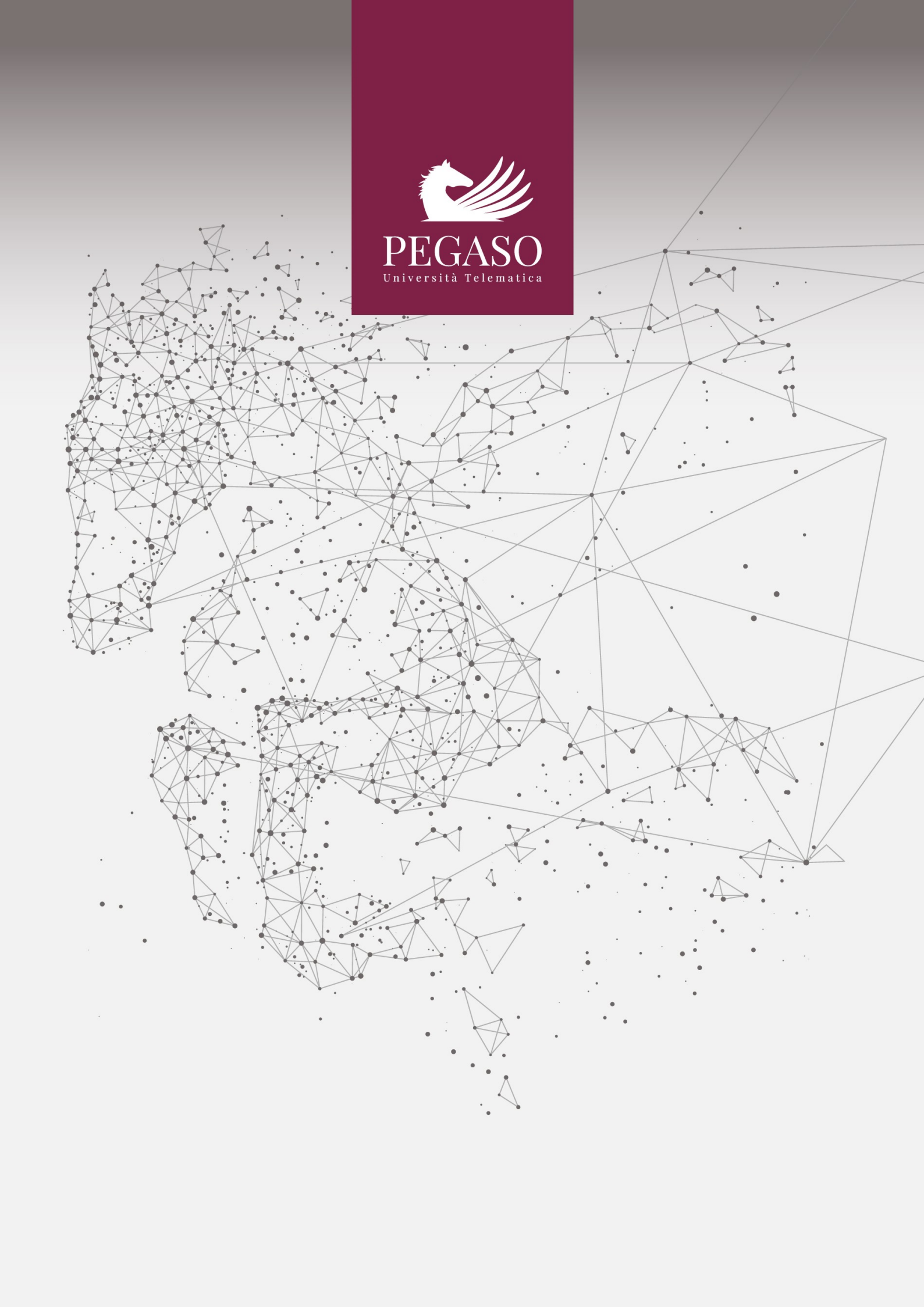

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. TAVOLA PITAGORICA....4
3. RIMBALZI DI UNA PALLINA....9
4. MEDIA DEI VOTI....12
5. MEDIA DEI VOTI PESATA....14
BIBLIOGRAFIA....16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si illustrano ed analizzano alcune esercitazioni molto importanti che approfondiscono i concetti e gli esercizi svolti finora. In particolare, si riportano quattro esercizi sulle strutture iterative. Il primo esercizio permette di valutare la necessità dell'utilizzo di strutture iterative annidate. Il secondo esercizio riguarda l'uso di strutture iterative per le quali non si conosce a priori il numero di ripetizioni. Il terzo e il quarto esercizio mostrano un utilizzo complementare del ciclo di validazione dell'input per effettuare elaborazioni su sequenze di numeri di cui non se ne conosce la numerosità.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Tavola pitagorica

La tavola pitagorica, riportata nella figura seguente, è una matrice di numeri naturali caratterizzata dal fatto che il valore presente nella posizione individuata dalla riga *i* e dalla colonna *j* è il prodotto di $i \times j$.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

La tavola pitagorica è utilizzata per eseguire qualsiasi moltiplicazione con il sistema numerico decimale. In ambito scolastico essa ha solitamente 10 righe e 10 colonne e ogni riga e/o colonna di tale matrice viene chiamata “tabellina”. Per esempio, la quarta riga (o colonna) è detta “tabellina del quattro”.

Essendo il prodotto di due numeri naturali anch’esso un numero naturale, la tavola pitagorica è formata da 100 numeri naturali. Poiché la moltiplicazione tra numeri interi gode della proprietà commutativa, la tavola pitagorica è, inoltre, una matrice simmetrica.

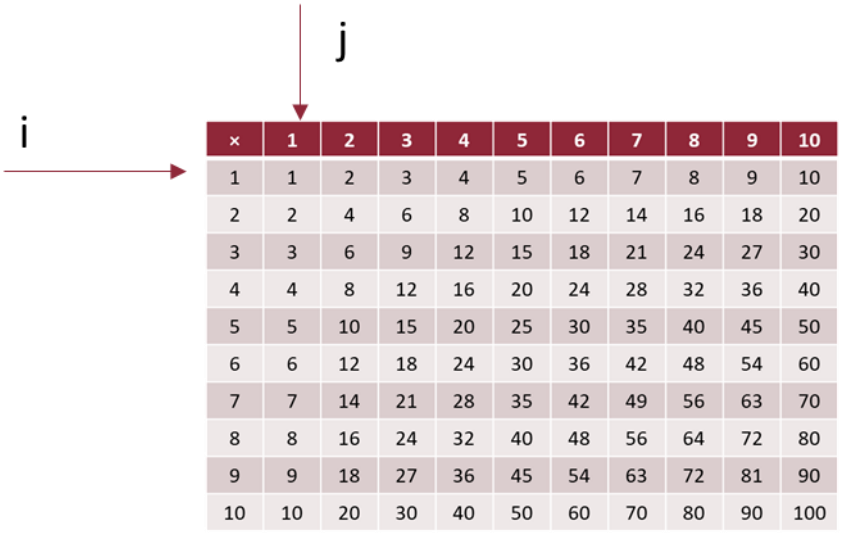
Come è facile intuire guardando la tavola pitagorica, una sola struttura iterativa non permette di ottenere la tabella stessa in modo agevole. In realtà, con una sola struttura iterativa che genera per un indice tutti i valori a 1 a 10 è possibile ottenere facilmente una riga o una colonna della tavola pitagorica. È possibile intuire, però, che annidando due strutture iterative sarà possibile ottenere una «matrice» tramite stampa a schermo.

Supponendo di voler scrivere a schermo la tavola pitagorica per righe, nel ciclo più esterno sarà possibile fissare ogni volta una riga e nel ciclo più interno sarà possibile ottenere tutti i valori dell’altro

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

indice. Per convenzione, supponiamo che l'indice di riga sia l'indice i e l'indice di colonna sia l'indice j, così come riportato nella figura seguente.



×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

L'obiettivo, quindi, è quello di generare i valori degli indici e il valore del risultato secondo la tabella seguente. In particolare, per i=1 ("tabellina" dell'1) si vuole che l'indice di colonna j assuma a ciascuna iterazione un valore diverso da 1 a 0. Il risultato da visualizzare a schermo non sarà altro che il prodotto di i per j. Una volta terminati i 10 casi per i =1, l'indice i passerà al valore 2 e verranno generati 10 valori per l'indice j e così via.

i	j	Risultato
1	1	1
1	2	2
1	3	3
…	…	…
2	1	2
2	2	4
2	3	6
…	…	…

Per ottenere la sequenza di valori per i e j così come appena vista, è necessaria una struttura iterativa annidata come quella riportata nel codice seguente. Una volta inserito N come input (dove N

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rappresenta la grandezza della tavola pitagorica, nel nostro caso 10 cioè dalla "tabellina" dell'1 a quella del 10), si procede impostando la struttura iterativa più esterna sull'indice i. Si ricorda che nella funzione range(i,N+1), l'indice i assumerà tutti i valori da 1 a N incluso, poiché l'estremo superiore non viene mai raggiunto. All'interno di tale struttura iterativa, si pone un'altra struttura iterativa sull'indice j che assumerà tutti i valori da 1 a 10.

```
print("TAVOLA PITAGORICA")
print("")

N = int(input("Inserire N "))
for i in range(1,N+1):
    print("Tabellina del",i)
    for j in range(1,11):
        print(i,"*",j,"=",i*j)
    print("")
```

Il codice riportato precedentemente permette una visualizzazione semplificata della tavola pitagorica suddivisa in "tabelline" come è possibile osservare dalla figura seguente (si riporta l'output dell'esecuzione del programma fino alla "tabellina" del 3).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
TAVOLA PITAGORICA

Inserire N 10
Tabellina del 1
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
1 * 3 = 3
1 * 4 = 4
1 * 5 = 5
1 * 6 = 6
1 * 7 = 7
1 * 8 = 8
1 * 9 = 9
1 * 10 = 10

Tabellina del 2
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20

Tabellina del 3
3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
3 * 5 = 15
3 * 6 = 18
```

Per ottenere la visualizzazione a “matrice” della tavola pitagorica è necessario del codice aggiuntivo per una corretta formattazione. Nella figura seguente si riporta il codice completo per ottenere tale visualizzazione. In particolare, le prime due strutture iterative servono per la parte di intestazione, mentre quella successiva ripropone la struttura iterativa annidata vista in precedenza, ma con un diverso uso della stampa a schermo. Gli aspetti più importanti sono l’evitare di andare a capo dopo ogni valore di colonna e andare a capo solo dopo l’incremento dell’indice di riga i.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print("TAVOLA PITAGORICA")
print("")

N = int(input("Inserire N "))

print("*",end="\t")
for i in range(1,N+1):
    print(i,end="\t")
print("")

for i in range(1,N*9):
    print("-",end="")
print("")

for i in range(1,N+1):
    print(i,end="\t|")
    for j in range(1,11):
        print(i*j,end="\t")
    print("")
```

Il risultato dell'elaborazione del codice appena analizzato è il seguente.

```
TAVOLA PITAGORICA

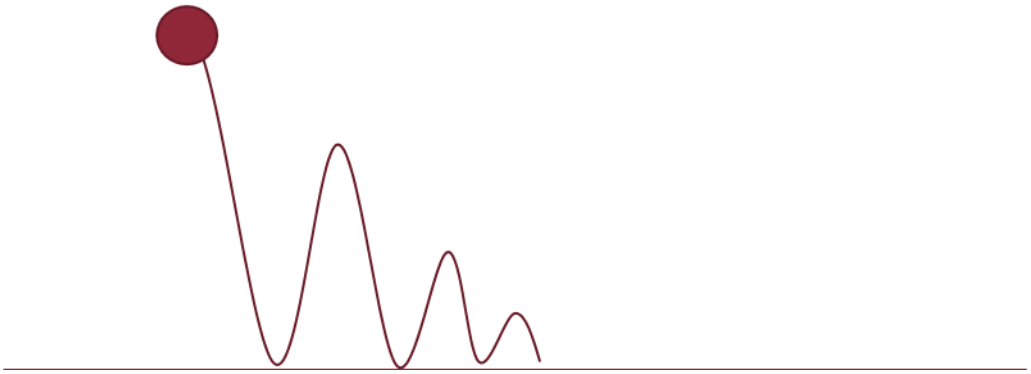
Inserire N 10
*       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
-----------------------------------------------------------------------------------
1       |1      2       3       4       5       6       7       8       9       10
2       |2      4       6       8       10      12      14      16      18      20
3       |3      6       9       12      15      18      21      24      27      30
4       |4      8       12      16      20      24      28      32      36      40
5       |5      10      15      20      25      30      35      40      45      50
6       |6      12      18      24      30      36      42      48      54      60
7       |7      14      21      28      35      42      49      56      63      70
8       |8      16      24      32      40      48      56      64      72      80
9       |9      18      27      36      45      54      63      72      81      90
10      |10     20      30      40      50      60      70      80      90      100
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Rimbalzi di una pallina

Una pallina viene fatta cadere e inizia a rimbalzare come riportato schematicamente nella figura successiva al variare del tempo.



Ogni volta che rimbalza, la pallina arriva ad un'altezza pari all'80% del rimbalzo precedente fino a quando l'altezza è maggiore di 1 cm. Obiettivi dell'esercizio sono:

1. chiedere in input l'altezza del primo rimbalzo in cm;
2. calcolare il numero dei rimbalzi fino a quando l'altezza del rimbalzo scende al di sotto di 1 cm;
3. calcolare l'altezza finale della pallina dopo il numero di rimbalzi calcolati al punto precedente.

Il codice riportato di seguito permette di raggiungere tali obiettivi. Attraverso un ciclo di validazione dell'input si impone che l'altezza in cm da cui viene lasciata cadere la pallina sia maggiore di 1.

SI inizializza a zero il numero dei rimbalzi e, successivamente, attraverso un ciclo while (necessario perché non conosciamo a priori il numero dei rimbalzi), si procede con il calcolo dell'altezza raggiunta dalla pallina dopo ogni rimbalzo.

Non appena il valore dell'altezza raggiunta dalla pallina è inferiore ad 1 cm, l'algoritmo si interrompe e vengono visualizzate a schermo le seguenti informazioni: numero di rimbalzi e altezza (inferiore ad 1 cm) a cui arriva la pallina dopo i rimbalzi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print("RIMBALZI PALLINA")
h = 0.0
i = 0
while h<=1:
    h = float(input("Inserire altezza da cui viene lasciata la pallina in cm (h>1): "))
while h>1:
    h*=0.8
    i=i+1
    print("Rimbalzo n.",i," - Altezza in cm:",h)
print("il numero di rimbalzi è pari a",i)
print("l'altezza finale è pari a",h,"cm")
```

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice per un'altezza simulata di rilascio della pallina pari a 160 cm.

```
RIMBALZI PALLINA
Inserire altezza da cui viene lasciata la pallina in cm (h>1): 160
il numero di rimbalzi è pari a 23
l'altezza finale è pari a 0.9444732965739302 cm
```

Con una piccola modifica del codice riportata nella figura seguente, è possibile visualizzare per ogni rimbalzo della pallina l'altezza che ha raggiunto.

```
print("RIMBALZI PALLINA")
h = 0.0
i = 0
while h<=1:
    h = float(input("Inserire altezza da cui viene lasciata la pallina in cm (h>1): "))
while h>1:
    h*=0.8
    i=i+1
    print("Rimbalzo n.",i," - Altezza in cm:",h)
print("il numero di rimbalzi è pari a",i)
print("l'altezza finale è pari a",h,"cm")
```

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice modificato per un'altezza simulata di rilascio della pallina pari a 160 cm.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
RIMBALZI PALLINA
Inserire altezza da cui viene lasciata la pallina in cm (h>1): 160
Rimbalzo n. 1  - Altezza in cm: 128.0
Rimbalzo n. 2  - Altezza in cm: 102.4
Rimbalzo n. 3  - Altezza in cm: 81.92000000000002
Rimbalzo n. 4  - Altezza in cm: 65.53600000000002
Rimbalzo n. 5  - Altezza in cm: 52.42880000000002
Rimbalzo n. 6  - Altezza in cm: 41.94304000000002
Rimbalzo n. 7  - Altezza in cm: 33.55443200000001
Rimbalzo n. 8  - Altezza in cm: 26.843545600000013
Rimbalzo n. 9  - Altezza in cm: 21.47483648000001
Rimbalzo n. 10  - Altezza in cm: 17.179869184000008
Rimbalzo n. 11  - Altezza in cm: 13.743895347200008
Rimbalzo n. 12  - Altezza in cm: 10.995116277760006
Rimbalzo n. 13  - Altezza in cm: 8.796093022208005
Rimbalzo n. 14  - Altezza in cm: 7.036874417766405
Rimbalzo n. 15  - Altezza in cm: 5.629499534213124
Rimbalzo n. 16  - Altezza in cm: 4.5035996273705
Rimbalzo n. 17  - Altezza in cm: 3.6028797018964003
Rimbalzo n. 18  - Altezza in cm: 2.8823037615171203
Rimbalzo n. 19  - Altezza in cm: 2.3058430092136963
Rimbalzo n. 20  - Altezza in cm: 1.8446744073709571
Rimbalzo n. 21  - Altezza in cm: 1.4757395258967658
Rimbalzo n. 22  - Altezza in cm: 1.1805916207174127
Rimbalzo n. 23  - Altezza in cm: 0.9444732965739302
il numero di rimbalzi è pari a 23
l'altezza finale è pari a 0.9444732965739302 cm
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Media dei voti

Uno studente vuole calcolare la media dei suoi voti. I voti validi sono compresi tra 0 e 30.

In particolare, lo studente inserisce una serie di voti validi e non appena inserisce un voto fuori dal range ammesso, la sequenza di input si interrompe e deve essere visualizzata la media dei voti dello studente. Analizzando il problema si intuisce che è necessario un ciclo di validazione dell'input che, in questo caso, regola anche l'inserimento della sequenza di dati in ingresso.

Inoltre, i voti dovranno essere «accumulati» e sarà necessario tenere il conto di quanti voti sono stati inseriti in modo tale da poter calcolare la media come somma_voti/numero_voti. Per fare ciò è fondamentale che:

1. la variabile accumulatore sia inizializzata a zero prima dell'inserimento del primo voto;
2. il numero dei voti si limiti ai soli voti validi (compresi tra 0 e 30);
3. la media sia un numero reale e non intero.

Nel codice seguente si procede con l'inizializzazione a zero della variabile accumulatore denominata somma e del numero di voti che verranno inseriti (variabile i).

Successivamente, si inserisce il primo voto e attraverso un ciclo di validazione dell'input che serve anche per regolare l'inserimento della sequenza dei numeri, si procede a sommare il voto inserito in ciascuna iterazione e ad incrementare il numero dei voti inseriti.

Al termine del ciclo di validazione dell'input (voto al di fuori dell'intervallo 0-30), viene visualizzata a schermo la somma di tutti i voti e il valore della media ottenuta dal rapporto tra somma e numero di voti inseriti i. Si noti il casting a float della variabile somma per ottenere il valore della media con la virgola.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print("VOTI")
somma = 0
i = 0
voto = int(input("Inserire voto: "))
if voto>=0:
    while voto>=0 and voto<=30:
        somma+=voto
        i=i+1
        voto = int(input("Inserire voto: "))
    print("La somma dei voti è pari a",somma)
    print("La media dei voti è pari a",float(somma)/i)
else:
    print("Voto non valido")
```

Di seguito si riporta l'elaborazione del codice appena analizzato per la sequenza di voti 25,23,19,30,28,22. La sequenza viene interrotta dal valore -1.

```
VOTI
Inserire voto: 25
Inserire voto: 23
Inserire voto: 19
Inserire voto: 30
Inserire voto: 28
Inserire voto: 22
Inserire voto: -1
La somma dei voti è pari a 147
La media dei voti è pari a 24.5
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Media dei voti pesata

Uno studente vuole calcolare la media dei suoi voti. I voti validi sono compresi tra 0 e 30 e ad ogni voto è associato anche il numero dei CFU dell'esame corrispondente. È possibile intuire che la votazione di un esame da 12 CFU inciderà sulla media di più di un esame da 6 CFU.

Lo studente inserisce una serie di voti validi e un numero di CFU > 0. Non appena si inserisce un voto fuori dal range ammesso, la sequenza di input si interrompe e deve essere visualizzata la media dei voti dello studente opportunamente pesata per il numero di CFU.

La formula della media pesata di n voti di esami sarà:

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} v_i * c_i}{\sum_{i=1}^{n} c_i}$$

dove v_i è l'i-esimo voto e c_i è l'i-esimo valore in CFU dell'esame i.

Analizzando il problema si intuisce che è necessario un doppio ciclo di validazione dell'input che, in questo caso, regola anche l'inserimento della sequenza di dati in ingresso. Inoltre, i voti dovranno essere «accumulati» e sarà necessario tenere il conto di quanti CFU corrispondono a ciascun esame.

Per fare ciò, è fondamentale che:

1. la variabile accumulatore voti sia inizializzata a zero prima dell'inserimento del primo voto;
2. la variabile accumulatore crediti sia inizializzata a zero prima dell'inserimento del primo valore di CFU;
3. il numero dei voti si limiti ai soli voti validi (compresi tra 0 e 30);
4. il numero dei CFU sia positivo;
5. la media sia un numero reale e non intero.

Nel codice seguente si procede con l'inizializzazione a zero della variabile accumulatore dei voti denominata sommav e della variabile accumulatore dei CFU denominata sommac.

Successivamente, si inserisce il primo voto e si imposta un ciclo di validazione dell'input sui voti che serve anche per regolare l'inserimento della sequenza dei voti.

Si imposta, quindi, un secondo ciclo di validazione dell'input che verifica che il numero di CFU inseriti sia un numero positivo.

Per ogni iterazione si accumula in sommav il prodotto tra voto e numero di CFU dell'esame relativo e in sommac il numero di CFU dell'esame.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al termine del ciclo di validazione dell'input più esterno riferito ai voti (voto al di fuori dell'intervallo 0-30), viene visualizzata a schermo la media ottenuta dal rapporto tra sommav e sommac. Si noti l'assenza del casting a float delle variabili che intervengono nel rapporto per ottenere il valore della media con la virgola poiché sommac è una variabile di tipo float perché ha accumulato CFU a loro volta inseriti come float.

```
print("VOTI")
somma = 0
i = 0
voto = int(input("Inserire voto: "))
if voto>=0:
    while voto>=0 and voto<=30:
        somma+=voto
        i=i+1
        voto = int(input("Inserire voto: "))
    print("La somma dei voti è pari a",somma)
    print("La media dei voti è pari a",float(somma)/i)
else:
    print("Voto non valido")
```

Di seguito si riporta l'elaborazione del codice appena analizzato per la sequenza di voti 30 per 3 CFU, 28 per 6 CFU, 25 per 9 CFU, 22 per 12 CFU. La sequenza viene interrotta dal valore di voto pari a -1. Si noti che la media pesata ottenuta è pari a 24,9 diversa da quella che si otterrebbe per la media non pesata per i CFU pari a (30+28+25+22)/4 = 26,25.

```
VOTI
Inserire voto: 30
Inserire CFU: 3
Inserire voto: 28
Inserire CFU: 6
Inserire voto: 25
Inserire CFU: 9
Inserire voto: 22
Inserire CFU: -1
Inserire CFU: 12
Inserire voto: -1
La media dei voti è pari a 24.9
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).